DOC-12 · CONECTATEC ISP

Guía de Detección de Saturación de Canal Wi-Fi y Selección Manual

Categoría: Redes Inalámbricas / Optimización | **Fabricante:** IEEE 802.11 Spectral Standards / ConectaTec NOC | **Vigencia:** v2.3 - Octubre 2026

Descripción del Procedimiento:

Método para auditar el espectro radioeléctrico con herramientas de análisis de redes y fijar canales inalámbricos limpios evitando solapamientos destructivos.

Procedimiento Técnico Paso a Paso:

Paso 1: Detección de lentitud por interferencia cocanal: En edificios residenciales, múltiples routers de vecinos transmiten en el mismo canal, generando colisiones de paquetes y lentitud extrema a pesar de tener buena señal.

Paso 2: Escaneo de radiofrecuencia con aplicaciones móviles: Utilice una app de análisis de espectro (como WiFi Analyzer) para observar qué canales están ocupados en la frecuencia 2.4 GHz.

Paso 3: Regla de los tres canales no solapados (1, 6 y 11): En la banda 2.4 GHz, únicamente los canales 1, 6 y 11 no se interfieren entre sí. Jamás seleccione canales intermedios como el 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 o 10.

Paso 4: Fijación manual de canal en la ONT: Ingrese a la interfaz web de la ONT (192.168.1.1), navegue a WLAN y cambie la opción 'Channel: Auto' al canal menos saturado (1, 6 u 11).

Paso 5: Configuración de canales en banda 5 GHz: En 5 GHz elija canales limpios del rango bajo (canales 36, 40, 44 o 48) para evitar caídas provocadas por radares meteorológicos (canales DFS).

Matriz Operativa de Diagnóstico y Criterios:

Canal 2.4 GHz	Frecuencia Central	Canales con los que Interfiere	Estado de Homologación
Canal 1	2412 MHz	Canales 2, 3	Recomendado oficial ConectaTec.
Canales 2 al 5	2417 a 2432 MHz	Interfiere con canal 1 y canal 6	Prohibido: genera solapamiento.
Canal 6	2437 MHz	Canales 4, 5, 7, 8	Recomendado oficial ConectaTec.
Canales 7 al 10	2442 a 2457 MHz	Interfiere con canal 6 y canal 11	Prohibido: genera solapamiento.
Canal 11	2462 MHz	Canales 9, 10	Recomendado oficial ConectaTec.